

C4 : Activité et Exercices

⚠ Méthode de travail à suivre :

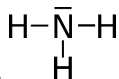
- **Lire** la partie cours et suivre les **explications** du professeur.
- **Rédiger** les réponses aux questions **Q1..** sur une feuille de travail. Ne pas attendre la correction pour commencer !
- **Réaliser** une carte mentale (ou un résumé) du cours
- **Faire les exercices** dans l'ordre (sur une feuille)

Q1. Donner la structure électronique de l'atome de soufre $_{16}\text{S}$ puis indiquer son nombre d'électron de valence

Q2. En utilisant le tableau périodique, donner le nombre d'électrons de valence du silicium.

Q3. En utilisant la classification périodique, déterminer la formule de l'ion monoatomique que donne le sodium.

Q4. Le schéma de Lewis ci-contre est celui de



l'ammoniac.

- Combien y a-t-il de liaisons covalentes dans l'ammoniac ?
 - Combien y a-t-il de doublets non liants ?
 - Justifier que la structure électronique de l'atome d'azote est la même que celle d'un gaz noble.
-

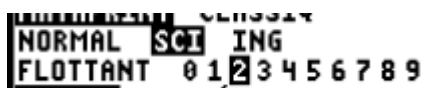
Q5. L'énergie de la liaison N-H est de $6,48 \times 10^{-22}$ J. Pour dissocier une molécule d'ammoniac en des atomes séparés il faut apporter.

Outils mathématiques pour la physique :

Toutes les calculettes ont un mode permettant d'afficher le résultat d'un calcul sous forme de notation scientifique et de l'arrondir avec un nombre de décimale donnée.

Avec une calculatrice de type TI

1) Appuyer sur  et choisir SCI puis  pour sortir.



1) Dans la ligne FLOTTANT choisir le nombre de décimales pour l'arrondi

2) Appuyer sur  puis 

Écrire en notation scientifique avec un arrondi au $100^{\text{ème}}$.

- $1695648 / 856 = \dots\dots\dots$
- $0,0045687/853 = \dots\dots\dots$
- $782 / 56,9 = \dots\dots\dots$

Exercice 1: Structure électronique d'un atome

- 1) Donner la structure électronique de l'atome d'azote et de néon.
- 2) Quel atome a pour structure électronique:
 $1s^2 2s^1$?
 Même question pour $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$
- 3) Combien d'électrons de valence possède l'atome d'aluminium ?
- 4) En utilisant le tableau, donner les noms des atomes ayant 7 électrons de valence. Que peut-on dire de ces atomes ?

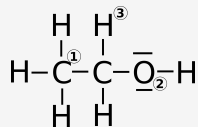
Exercice 2: Ions monoatomiques

Donner la formule des ions monoatomiques que peuvent former les atomes suivants :

- Lithium
- Sodium
- Fluor
- Phosphore

Exercice 3: Structure de Lewis d'une molécule

La figure ci-contre est la représentation de Lewis de la molécule d'éthanol.



- 1) Dans la molécule d'éthanol, combien y a-t-il de liaisons covalentes et de doublets non-liants ?
- 2) Entourer les électrons de valence autour de l'atome de carbone n°1 puis les compter.
- 3) Même question pour les atomes n°2 et n°3.
- 4) En utilisant le tableau périodique, vérifier que chacun de ces 3 atomes a bien la structure d'un gaz noble.
- 5) Reprendre les questions précédentes pour la molécule de dioxyde de carbone, représentée ci-contre.

